

98年專門職業及技術人員高等考試建築師、技師、消防設備師考試、普通考試不動產經紀人、記帳士、第二次消防設備士考試暨特種考試語言治療師考試試題

代號：00310 全一張
(正面)

等 別：高等考試

類 科：結構工程技師

科 目：鋼筋混凝土設計與預力混凝土設計

考試時間：2 小時

座號：_____

※注意：(一)可以使用電子計算器，但需詳列解答過程。

(二)不必抄題，作答時請將試題題號及答案依照順序寫在試卷上，於本試題上作答者，不予計分。

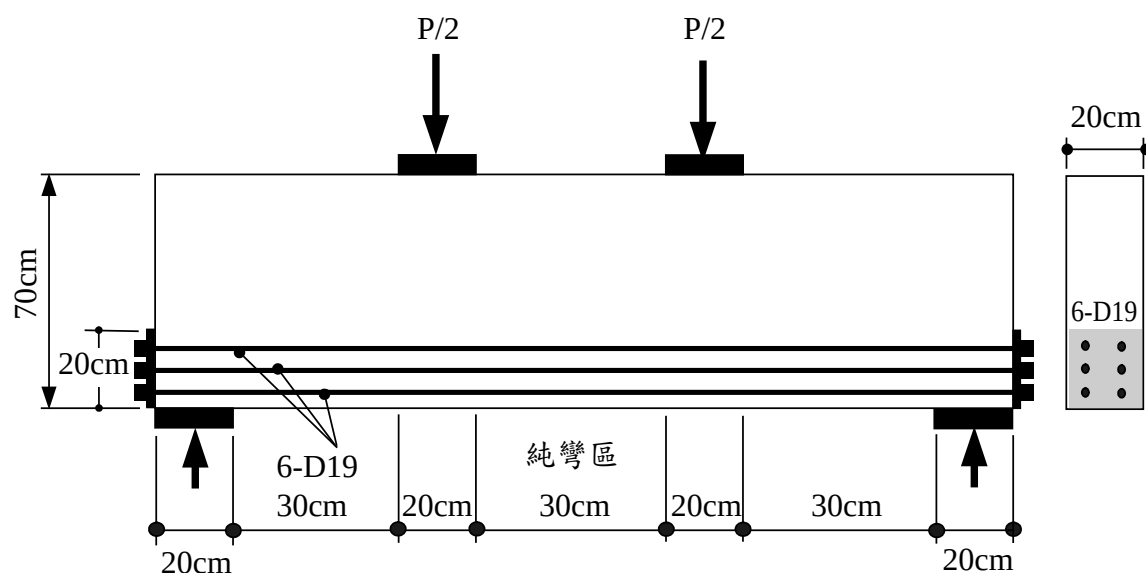
註：下列問題之相關公式及設計參數未提及時，請自行做合理假設或推斷。

一、試以說明 RC 柱耐震設計中，如何配置柱之橫向鋼筋？假設地震效應之設計軸壓力小於 $0.05A_g f'_c$ (A_g 為柱總斷面積)，必要時請繪圖說明之。(25 分)

二、一 35cm 寬×60cm 深單筋矩形斷面懸臂梁，自由端受一單點荷重，懸臂長度為 4m，拉力筋面積為 10.13cm^2 ，鋼筋有效深度為 50cm， $f'_c = 210 \text{ kgf/cm}^2$ ， $f_y = 2800 \text{ kgf/cm}^2$ 。當荷重加載使固定端受一降伏彎矩，即讓拉力筋應變恰達降伏點，不考慮剪力影響下，求該梁自由端點即時撓度？(25 分)

$$E_c = 15000 \sqrt{f'_c} \text{ kgf/cm}^2; E_s = 2.04 \times 10^6 \text{ kgf/cm}^2; \text{混凝土開裂模數 } f_r = 2.0 \sqrt{f'_c} \text{ kgf/cm}^2$$

三、試以壓拉桿模式 (strut-and-tie model)，預估圖一受兩點載重簡支撐深梁之最大載重 P 及可能破壞模式為何？其中，梁配有水平與垂直腹筋，且符合 ACI 規範之規定。混凝土 $f'_c = 250 \text{ kgf/cm}^2$ ，鋼筋 $f_y = 4200 \text{ kgf/cm}^2$ ， $A_{s,D19} = 2.87 \text{ cm}^2$ 。假設純彎區水平壓拉桿寬為 20cm，不考慮強度折減係數。鋼筋兩端有良好錨定，且承壓鈑與混凝土表面均有良好接觸。(25 分)



圖一 受兩點載重簡支撐深梁

(請接背面)

98年專門職業及技術人員高等考試建築師、技師、消防設備師考試、普通考試不動產經紀人、記帳士、第二次消防設備士考試暨特種考試語言治療師考試試題

代號：00310 全一張
(背面)

等 別：高等考試

類 科：結構工程技師

科 目：鋼筋混凝土設計與預力混凝土設計

四、已知一斷面如圖二(b)所示，為一鋼筋與預力混凝土斷面。預力鋼棒有效預力為 13200 kgf/cm^2 ，試預估受一純軸拉力為何，使得最大混凝土裂縫寬為 0.03cm ，如圖二(a)？(25分)

最大裂縫寬度 $w_{max} = 1.08 \times 10^{-6} \beta f_s^3 \sqrt{d_c A}$ (cm計， β 為中性軸至拉力外緣與至拉筋距離比值， f_s 為拉筋應力， d_c 為拉力緣至鋼筋形心厚度， A 為一支受拉鋼筋所佔有受拉混凝土面積)。

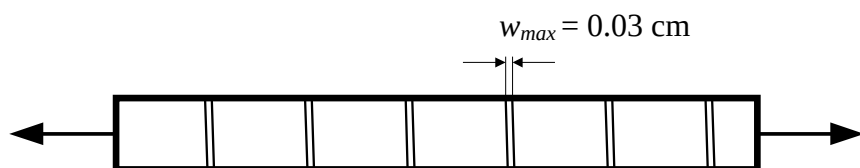
混凝土： $f'_c = 350 \text{ kgf/cm}^2$ 。請考慮混凝土開裂後，亦有平均拉力貢獻，

$$\text{即 } f_{ct} = \frac{f_r}{1 + \sqrt{500 \epsilon_{ct}}}, \epsilon_{ct} \text{ 為混凝土平均拉應變。}$$

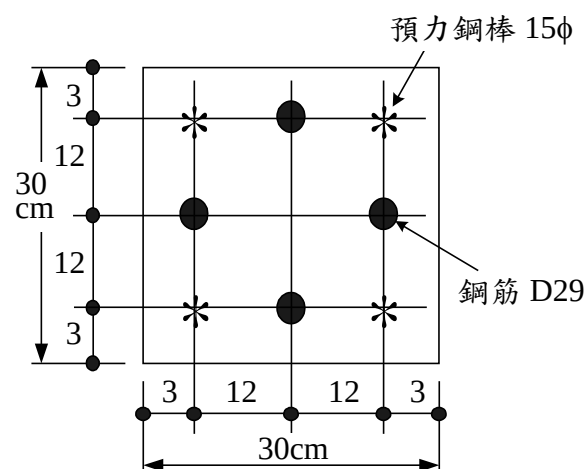
預力鋼棒： $A_{p, 15\phi} = 1.77 \text{ cm}^2$ ， f_{py} (降伏強度) = 16330 kgf/cm^2 ，

f_{pu} (極限強度) = 18980 kgf/cm^2 ， $E_p = E_s$

鋼筋： $f_y = 4200 \text{ kgf/cm}^2$ ， $A_{s, D29} = 6.47 \text{ cm}^2$



圖二(a) 鋼筋與預力混凝土拉力桿件



圖二(b) 斷面圖